

Лабораторная работа № 3

Настройка DHCP-сервера

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка и первоначальная настройка Kea DHCP	7
3.2	Регистрация DHCP-сервера в DNS	10
3.3	Настройка клиентского узла	13
3.4	Настройка динамического обновления DNS	15
3.5	Автоматизация настройки DHCP и DDNS	22
4	Контрольные вопросы	24
4.1	В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений	24
4.2	За что отвечает протокол DHCP	24
4.3	Как работает DHCP и какими сообщениями обмениваются клиент и сервер	25
4.4	В каких файлах находятся настройки DHCP-сервера	25
4.5	Что такое DDNS и для чего он применяется	25
4.6	Какую информацию можно получить с помощью ifconfig	26
4.7	Какую информацию можно получить с помощью ping	26
5	Выводы	28
	Список литературы	29

Список иллюстраций

3.1	Запуск виртуальной машины server	7
3.2	Подключение к server по SSH	7
3.3	Переход в режим суперпользователя	7
3.4	Установка пакета Kea DHCP	8
3.5	Создание резервной копии конфигурации	8
3.6	Основная конфигурация Kea DHCP	9
3.7	Выбор интерфейса eth1	9
3.8	Проверка конфигурации Kea DHCP	10
3.9	Включение службы kea-dhcp4	10
3.10	Добавление записи dhcp в прямую зону	11
3.11	Добавление записи dhcp в обратную зону	11
3.12	Проверка разрешения имени DHCP-сервера	12
3.13	Разрешение DHCP в межсетевом экране	12
3.14	Восстановление контекстов SELinux	12
3.15	Мониторинг системного журнала	13
3.16	Запуск службы kea-dhcp4	13
3.17	Сценарий настройки маршрутизации клиента	13
3.18	Подключение сценария клиента в Vagrantfile	14
3.19	Запуск и настройка виртуальной машины client	14
3.20	Выдача адреса клиенту в журнале Kea	14
3.21	Сетевые интерфейсы клиента	15
3.22	Список выданных IPv4-адресов	15
3.23	Создание TSIG-ключа	15
3.24	Содержимое TSIG-ключа	16
3.25	Настройка владельца каталога ключей	16
3.26	Подключение TSIG-ключа в named.conf	16
3.27	Разрешение динамических обновлений зон	17
3.28	Проверка BIND и подготовка файла ключей Kea	17
3.29	Получение секрета TSIG-ключа	17
3.30	TSIG-ключ в формате JSON	17
3.31	Настройка прав доступа к ключу Kea	18
3.32	Конфигурация службы Kea DDNS	18
3.33	Запуск и проверка службы Kea DDNS	19
3.34	Параметры DDNS в kea-dhcp4.conf	19
3.35	Проверка DHCP после включения DDNS	20
3.36	Повторное получение адреса клиентом	20

3.37 Журнал динамического обновления зоны	21
3.38 Проверка динамической записи клиента	21
3.39 Подготовка структуры конфигурации DHCP	22
3.40 Копирование конфигурации DNS	22
3.41 Создание сценария dhcp.sh	22
3.42 Содержимое сценария dhcp.sh	23
3.43 Подключение dhcp.sh в Vagrantfile	23
3.44 Выключение виртуальных машин	23

1 Цель работы

Приобрести практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

2 Задание

1. Установить на виртуальной машине `server` DHCP-сервер.
2. Настроить виртуальную машину `server` в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.
3. Проверить корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины `client` и применения утилит диагностики.
4. Настроить обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов.
5. Проверить корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны путём запуска виртуальной машины `client` и применения утилит диагностики.
6. Написать сценарий для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`, и внести соответствующие изменения в `Vagrantfile`.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка и первоначальная настройка Kea DHCP

В каталоге проекта была запущена серверная виртуальная машина командой `vagrant up server`.

```
C:\work\rapavlichenko>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рисунок 3.1: Запуск виртуальной машины server

После запуска выполнено подключение к серверу по SSH.

```
C:\work\rapavlichenko>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep 15 21:27:56 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$
```

Рисунок 3.2: Подключение к server по SSH

Для настройки системных служб получены полномочия суперпользователя.

```
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~#
```

Рисунок 3.3: Переход в режим суперпользователя

Установлен пакет DHCP-сервера Kea.

```
root@server:~# dnf -y install kea
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
00:03
Rocky Linux 10 - BaseOS
00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS
00:07
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - Extras
Package kea-3.0.3-1.el10.2.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Рисунок 3.4: Установка пакета Kea DHCP

Перед редактированием создана резервная копия исходного файла /etc/kea/kea-dhcp4.conf.

```
Complete!
root@server:~# cp /etc/kea/kea-dhcp4.conf "/etc/kea/kea-dhcp4.conf_$(date -I)"
root@server:~#
```

Рисунок 3.5: Создание резервной копии конфигурации

В файле /etc/kea/kea-dhcp4.conf задан интерфейс eth1, настроена база аренд, указаны времена аренды, DNS-сервер, доменное имя и подсеть 192.168.1.0/24 с пулом адресов 192.168.1.30–192.168.1.199.

```

GNU nano 8.1 /etc/ke
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "eth1" ]
    },
    "lease-database": {
      "type": "memfile",
      "persist": true,
      "name": "/var/lib/kea/kea-leases4.csv"
    },
    "valid-lifetime": 4000,
    "renew-timer": 1000,
    "rebind-timer": 2000,
    "option-data": [
      {
        "code": 15,
        "data": "rapavlichenko.net"
      },
      {
        "name": "domain-search",
        "data": "rapavlichenko.net"
      },
      {
        "name": "domain-name-servers",
        "data": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "subnet4": [
      {
        "id": 1,
        "subnet": "192.168.1.0/24",
        "pools": [
          {
            "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199"
          }
        ]
      }
    ],
    "option-data": [
      {
        "name": "routers",

```

Рисунок 3.6: Основная конфигурация Kea DHCP

DHCP-сервер привязан к внутреннему сетевому интерфейсу eth1.

```

{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "eth1" ]
    },

```

Рисунок 3.7: Выбор интерфейса eth1

Конфигурация проверена средствами Kea. Результат подтвердил, что файл может быть прочитан сервером.

```

root@server:~# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-09-17 18:00:57.947 MARN [kea-dhcp4.dhcp4/13629.140570566400128] DHCP4_SRV_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp queue control when mult
i-threading is enabled.
2026-09-17 18:00:57.954 MARN [kea-dhcp4.dhcp4/13629.140570566400128] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-threading is enabled and hos
t reservations lookup is always performed first.
2026-09-17 18:00:57.961 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13629.140570566400128] DHCP4_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been added to configuration:
192.168.1.0/24 with params: t1=1000, t2=2000, valid-lifetime=4000
2026-09-17 18:00:57.962 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13629.140570566400128] DHCP4_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using socket type ram
2026-09-17 18:00:57.966 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13629.140570566400128] DHCP4_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface eth1
2026-09-17 18:00:57.970 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13629.140570566400128] DHCP4_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-type" not specified , us
ing default socket type ram
2026-09-17 18:00:57.970 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13629.140570566400128] DHCP4_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED the following lease backend types
are available: memfile
2026-09-17 18:00:57.970 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13629.140570566400128] DHCP4_HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backend types are available:
2026-09-17 18:00:57.971 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13629.140570566400128] DHCP4_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the following forensic backend type
s are available:
2026-09-17 18:00:57.971 INFO [kea-dhcp4.database/13629.140570566400128] CONFIG_BACKENDS_REGISTERED the following config backend types are avail
able:

```

Рисунок 3.8: Проверка конфигурации Kea DHCP

После изменения конфигурации выполнена перезагрузка параметров systemd и включён автоматический запуск службы kea-dhcp4.

```

root@server:~# systemctl --system daemon-reload
root@server:~# systemctl enable kea-dhcp4.service
root@server:~# |

```

Рисунок 3.9: Включение службы kea-dhcp4

3.2 Регистрация DHCP-сервера в DNS

В файл прямой зоны ravavlichenko.net добавлена А-запись dhcp, указывающая на адрес сервера 192.168.1.1.

```

GNU nano 8.1
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.rapavlichenko.net. (
                                2026091500 ; serial
                                1D          ; refresh
                                1H          ; retry
                                1W          ; expire
                                3H )        ; minimum
      NS      @
      A       192.168.1.1
$ORIGIN rapavlichenko.net.
server  A      192.168.1.1
ns      A      192.168.1.1
dhcp    A      192.168.1.1

```

Рисунок 3.10: Добавление записи dhcp в прямую зону

В обратную зону добавлена PTR-запись для имени dhcp.rapavlichenko.net.

```

GNU nano 8.1
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.rapavlichenko.net. (
                                2026091500 ; serial
                                1D          ; refresh
                                1H          ; retry
                                1W          ; expire
                                3H )        ; minimum
      NS      @
      A       192.168.1.1
      PTR     server.rapavlichenko.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR     server.rapavlichenko.net.
1      PTR     ns.rapavlichenko.net.
1      PTR     dhcp.rapavlichenko.net.|

```

Рисунок 3.11: Добавление записи dhcp в обратную зону

После перезапуска BIND команда `ping dhcp.rapavlichenko.net` успешно преобразовала имя DHCP-сервера в адрес 192.168.1.1.

```

root@server:~# systemctl restart named
root@server:~# ping -c 4 dhcp.rapavlichenko.net
PING dhcp.rapavlichenko.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server.rapavlichenko.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from server.rapavlichenko.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.083 ms
64 bytes from server.rapavlichenko.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.120 ms
64 bytes from server.rapavlichenko.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.113 ms

--- dhcp.rapavlichenko.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3075ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.073/0.097/0.120/0.019 ms
root@server:~#

```

Рисунок 3.12: Проверка разрешения имени DHCP-сервера

В межсетевом экране разрешена служба DHCP, а постоянная конфигурация firewalld обновлена.

```

root@server:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps mountd nfs ntp pop3 pop3s rpc-bind samba smtp smtp-submission ssh ssh-custom
root@server:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula b
acula-client bareos-director bareos-filerdemon bareos-storage bb bpp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-export
er ceph-mon cephfs checkmk-agent civilization-iv cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 d
hcpv6-client distcc dns dns-over-https docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger formax
n foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gitea gpsd grafana gre h
igh-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kib
ana klogind kpasswd ktop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure
kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-net
work llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mdp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ns-wbt mssql murm
ur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storage
console ovirt-vmconsole plex pmed pmpoxy pmmebapi pmmebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2lin
k ps2netrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client
samba-dc sane settlers-history-collection sip sipd slimevr sip smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap socks spiderOak-lansync spotify
y-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn synct
hing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client tur
n turns upnp-client vdsu vnc-server vrrp warpinator wbes-http wbes-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-di
scovery-udp wddi wddi-http wman wmanx xdmcp xapp-bosh xapp-client xapp-local xapp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zab

```

Рисунок 3.13: Разрешение DHCP в межсетевом экране

Для файлов конфигурации и данных Кеа восстановлены корректные контексты SELinux.

```

root@server:~# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:obj
:s0
root@server:~# restorecon -vR /var/named
root@server:~# restorecon -vR /var/lib/kea/
root@server:~#

```

Рисунок 3.14: Восстановление контекстов SELinux

В отдельном терминале запущен просмотр системного журнала, позволяющий наблюдать обращения клиента и ответы DHCP-сервера.

```

C:\work\rapavlichenko>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Thu Sep 17 17:47:48 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# tail -f /var/log/messages
Sep 17 18:11:34 server systemd-logind[1082]: New session 8 of user vagrant.
Sep 17 18:11:34 server systemd[1]: Started session-8.scope - Session 8 of User vagrant.
Sep 17 18:11:35 server systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
Sep 17 18:11:35 server systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
Sep 17 18:11:40 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Sep 17 18:11:40 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 172.
Sep 17 18:11:40 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Sep 17 18:11:50 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Sep 17 18:11:50 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 173.
Sep 17 18:11:50 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.

```

Рисунок 3.15: Мониторинг системного журнала

Служба kea-dhcp4 была запущена.

```

root@server:~# systemctl start kea-dhcp4.service
root@server:~#

```

Рисунок 3.16: Запуск службы kea-dhcp4

3.3 Настройка клиентского узла

В сценарии `provision/client/01-routing.sh` для интерфейса `eth1` указан шлюз `192.168.1.1`, а для внешнего интерфейса отключено использование маршрута по умолчанию.

```

C: > work > rapavlichenko > provision > client > $ 01-routing.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3
4  nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
5  nmcli connection up "eth1"
6  nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
7  nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
8  nmcli connection down eth0
9  nmcli connection up eth0

```

Рисунок 3.17: Сценарий настройки маршрутизации клиента

В `Vagrantfile` подключён `provisioner`, запускающий сценарий маршрутизации клиентской машины.

```

client.vm.provision "client routing",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  run: "always",
  path: "provision/client/01-routing.sh"
end
end

```

Рисунок 3.18: Подключение сценария клиента в Vagrantfile

Клиентская виртуальная машина запущена с повторным применением настроек командой `vagrant up client --provision`.

```

C:\work\ravavlichenko>vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
client: 22 (quest) => 2200 (host) (adapter 1)

```

Рисунок 3.19: Запуск и настройка виртуальной машины client

В журнале DHCP-сервера зафиксирован обмен с клиентом: сервер получил запрос, выделил адрес 192.168.1.30 и отправил подтверждение DHCPACK.

```

Sep 17 18:49:43 server.ravavlichenko.net kea-dhcp4[1531]: 2026-09-17 18:49:43.472 INFO [kea-dhcp4.packets/1531.140566014355136] DHCP4_PACKET_RECEIVED [hwtype=1 08:00:27:3b:eb:45], cid=[01:08:00:27:3b:eb:45], tid=0x7ba38e78: DHCPREQUEST (type 3) received from 0.0.0.0 to 255.255.255.255 on interface eth1
Sep 17 18:49:43 server.ravavlichenko.net kea-dhcp4[1531]: 2026-09-17 18:49:43.472 INFO [kea-dhcp4.leases/1531.140566014355136] DHCP4_INIT_REBOOT [hwtype=1 08:00:27:3b:eb:45], cid=[01:08:00:27:3b:eb:45], tid=0x7ba38e78: client is in INIT-REBOOT state and requests address 192.168.1.30
Sep 17 18:49:43 server.ravavlichenko.net kea-dhcp4[1531]: 2026-09-17 18:49:43.473 INFO [kea-dhcp4.leases/1531.140566014355136] DHCP4_LEASE_ALLOC [hwtype=1 08:00:27:3b:eb:45], cid=[01:08:00:27:3b:eb:45], tid=0x7ba38e78: lease 192.168.1.30 has been allocated for 7200 seconds
Sep 17 18:49:43 server.ravavlichenko.net kea-dhcp4[1531]: 2026-09-17 18:49:43.473 INFO [kea-dhcp4.leases/1531.140566014355136] DHCP4_LEASE_REUSE [hwtype=1 08:00:27:3b:eb:45], cid=[01:08:00:27:3b:eb:45], tid=0x7ba38e78: lease 192.168.1.30 has been reused for 6001 seconds
Sep 17 18:49:43 server.ravavlichenko.net kea-dhcp4[1531]: 2026-09-17 18:49:43.473 INFO [kea-dhcp4.packets/1531.140566014355136] DHCP4_PACKET_SEND [hwtype=1 08:00:27:3b:eb:45], cid=[01:08:00:27:3b:eb:45], tid=0x7ba38e78: trying to send packet DHCPACK (type 5) from 192.168.1.1:67 to 192.168.1.30:68 on interface eth1

```

Рисунок 3.20: Выдача адреса клиенту в журнале Kea

Командой `ifconfig` проверены интерфейсы клиента. Интерфейс `eth1` получил адрес 192.168.1.30/24 из заданного пула.

```

root@client:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe64:5285 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe64:5285 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:64:52:85 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1850 bytes 158332 (154.6 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1161 bytes 131509 (128.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    ether 08:00:27:3b:eb:45 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 470 bytes 36182 (35.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 688 bytes 136582 (133.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 49 bytes 4957 (4.8 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 49 bytes 4957 (4.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Рисунок 3.21: Сетевые интерфейсы клиента

Файл `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` содержит активную аренду адреса 192.168.1.30 клиенту с MAC-адресом 08:00:27:3b:eb:45.

```

root@server:~# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:3b:eb:45,01:08:00:27:3b:eb:45,4000,1789675380,1,0,0,client,0,0
root@server:~#

```

Рисунок 3.22: Список выданных IPv4-адресов

3.4 Настройка динамического обновления DNS

На сервере BIND создан каталог `/etc/named/keys`, после чего сгенерирован TSIG-ключ `dhcp_updater.key`.

```

root@server:~# mkdir -p /etc/named/keys
tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
root@server:~#

```

Рисунок 3.23: Создание TSIG-ключа

Содержимое созданного ключа просмотрено для дальнейшего подключения к BIND и Kea.

```
root@server:~# cat /etc/named/keys/dhcp_updater.key
key "DHCP_UPDATER" {
    algorithm hmac-sha512;
    secret "k0x9P7PurbWVe3dPHi30WaMGtLAA2/Ps0uztCw+g8XK0KCZHYLfz2b+fu9TF0aMfnSUMGFVXv1hyR1ck9x1X2g==";
};
root@server:~#
```

Рисунок 3.24: Содержимое TSIG-ключа

Для каталога с ключами назначен владелец named.

```
root@server:~# chown -R named:named /etc/named/keys
root@server:~#
```

Рисунок 3.25: Настройка владельца каталога ключей

Файл ключа подключён в основной конфигурации /etc/named.conf.

```
type hint;
file "named.ca";
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
include "/etc/named/rapavlichenko.net";
include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key";
|
```

Рисунок 3.26: Подключение TSIG-ключа в named.conf

В описании прямой и обратной зон разрешены динамические обновления, подписанные ключом DHCP_UPDATER.

```
GNU nano 8.1 /etc/named.conf
zone "rapavlichenko.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/rapavlichenko.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.rapavlichenko.net A DHCID;
    };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
    };
};
```

Рисунок 3.27: Разрешение динамических обновлений зон

Конфигурация BIND проверена командой `named-checkconf`, после чего служба `named` перезапущена. Для Kea подготовлен файл `/etc/kea/tsig-keys.json`.

```
root@server:~# named-checkconf
root@server:~# systemctl restart named
root@server:~# touch /etc/kea/tsig-keys.json
root@server:~#
```

Рисунок 3.28: Проверка BIND и подготовка файла ключей Kea

Секрет TSIG-ключа извлечён из конфигурации BIND.

```
root@server:~# awk -F'"' '{print $2}' /etc/named/keys/dhcp_updater.key
k0x9P7PurbwVe3dPHi30WamGtLAA2/Ps0uztCw+g8XK0KCZHYlfz2b+fu9TF0aMfnSUMGFVXv1hyR1ck9x1X2g==
root@server:~#
```

Рисунок 3.29: Получение секрета TSIG-ключа

Ключ перенесён в JSON-файл Kea с указанием имени, алгоритма и секрета.

```
GNU nano 8.1 /etc/kea/tsig-keys.json
"tsig-keys": [
  {
    "name": "DHCP_UPDATER",
    "algorithm": "hmac-sha512",
    "secret": "k0x9P7PurbwVe3dPHi30WamGtLAA2/Ps0uztCw+g8XK0KCZHYlfz2b+fu9TF0aMfnSUMGFVXv1hyR1ck9x1X2g=="
  }
],
```

Рисунок 3.30: TSIG-ключ в формате JSON

Для файла ключа назначены владелец `kea` и права доступа `640`.

```
root@server:~# chown kea:kea /etc/kea/tsig-keys.json
root@server:~# chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
root@server:~#
```

Рисунок 3.31: Настройка прав доступа к ключу Kea

В `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf` подключён файл TSIG-ключей и заданы параметры обновления прямой и обратной DNS-зон через сервер 192.168.1.1.

```
GNU nano 8.1
{
  "DhcpDdns": {
    "ip-address": "127.0.0.1",
    "port": 53001,
    "control-socket": {
      "socket-type": "unix",
      "socket-name": "/run/kea/kea-ddns-ctrl-socket"
    },
    <? include "/etc/kea/tsig-keys.json" ?>

    "forward-ddns": {
      "ddns-domains": [
        {
          "name": "rapavlichenko.net.",
          "key-name": "DHCP_UPDATER",
          "dns-servers": [
            { "ip-address": "192.168.1.1" }
          ]
        }
      ]
    },
    "reverse-ddns": {
      "ddns-domains": [
        {
          "name": "1.168.192.in-addr.arpa.",
          "key-name": "DHCP_UPDATER",
          "dns-servers": [
            { "ip-address": "192.168.1.1" }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

Рисунок 3.32: Конфигурация службы Kea DDNS

Конфигурация DDNS проверена, служба `kea-dhcp-ddns` запущена и включена в автозагрузку.

```

root@server:~# chown kea:kea /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
root@server:~# kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
2026-09-17 19:09:06.894 ERROR [kea-dhcp-ddns.dhcpddns/15324.140429421727040] DHCP-DDNS_CONFIG_CHECK_FAIL DHCP-DDNS server configuration check failed: 'socket-name' is invalid: invalid path specified: '/run/kea', supported path is '/var/run/kea'
2026-09-17 19:09:06.902 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/15324.140429421727040] DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE server has completed configuration check: listening on 127.0.0.1, port 53801, using UDP, result: failure(1), text:'socket-name' is invalid: invalid path specified: '/run/kea', supported path is '/var/run/kea'
Error encountered: 'socket-name' is invalid: invalid path specified: '/run/kea', supported path is '/var/run/kea'
root@server:~# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
root@server:~# systemctl status kea-dhcp-ddns.service --no-pager
* kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-17 17:39:12 UTC; 1h 30min ago
     Invocation: 4b2a578d42d74aaa8bc9d13fbc61051
       Doc: man:kea-dhcp-ddns(8)
    Main PID: 1538 (kea-dhcp-ddns)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 5 (Limit: 10260)
       Memory: 6.7M (peak: 6.9M)
          CPU: 357ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp-ddns.service
            └─1538 /usr/sbin/kea-dhcp-ddns -c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf

Sep 17 18:29:44 server.rapavlichenko.net kea-dhcp-ddns[1538]: 2026-09-17 18:29:44.782 ERROR [kea-dhcp-ddns.d2-to-dns/1538.140598997429568] DHCP_DDNS_FORWARD...
Sep 17 18:29:44 server.rapavlichenko.net kea-dhcp-ddns[1538]: 2026-09-17 18:29:44.791 ERROR [kea-dhcp-ddns.d2-to-dns/1538.140598997429568] DHCP_DDNS_ADD_FA...
Sep 17 18:29:44 server.rapavlichenko.net kea-dhcp-ddns[1538]: Forward Change: yes
Sep 17 18:29:44 server.rapavlichenko.net kea-dhcp-ddns[1538]: Reverse Change: yes
Sep 17 18:29:44 server.rapavlichenko.net kea-dhcp-ddns[1538]: FQDN: [client.rapavlichenko.net.]
Sep 17 18:29:44 server.rapavlichenko.net kea-dhcp-ddns[1538]: IP Address: [192.168.1.30]
Sep 17 18:29:44 server.rapavlichenko.net kea-dhcp-ddns[1538]: DHCPID: [080101010104EC0505881008512A18187741FCBA7018A5EE80158CE8BAAC91CA116CA]
Sep 17 18:29:44 server.rapavlichenko.net kea-dhcp-ddns[1538]: Lease Expires On: 20260917190944
Sep 17 18:29:44 server.rapavlichenko.net kea-dhcp-ddns[1538]: Lease Length: 2400
Sep 17 18:29:44 server.rapavlichenko.net kea-dhcp-ddns[1538]: Conflict Resolution Mode: check-with-dhcid
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@server:~#

```

Рисунок 3.33: Запуск и проверка службы Kea DDNS

В конфигурации DHCP включены DDNS-обновления, задан квалификатор доменного имени rapavlichenko.net и разрешено переопределение имени клиента.

```

{
  "name": "domain-name-servers",
  "data": "192.168.1.1"
},
],
"dhcp-ddns": {
  "enable-updates": true
},
"ddns-qualifying-suffix": "rapavlichenko.net",
"ddns-override-client-update": true,
"subnet4": [
  {
    "id": 1,
    "subnet": "192.168.1.0/24",
    "pools": [
      {
        "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199"
      }
    ]
  }
],

```

Рисунок 3.34: Параметры DDNS в kea-dhcp4.conf

После проверки конфигурации DHCP-сервер перезапущен. Журнал подтвердил работу служб Kea и обработку запросов клиента.

```

root@server:~# kea-dhcpd -t /etc/kea/kea-dhcpd.conf
2026-09-17 19:12:06.720 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/15494.139852469934208] DHCP4_SRV_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp queue control when multi-threading is enabled.
2026-09-17 19:12:06.729 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/15494.139852469934208] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-threading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-09-17 19:12:06.730 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15494.139852469934208] DHCP4_SRV_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=1000, t2=2000, valid-lifetime=0000
2026-09-17 19:12:06.730 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15494.139852469934208] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using socket type raw
2026-09-17 19:12:06.737 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15494.139852469934208] DHCP4_SRV_CFGMGR_ADD_IFACE Listening on interface eth1
2026-09-17 19:12:06.737 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15494.139852469934208] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-type" not specified, using default socket type raw
2026-09-17 19:12:06.737 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15494.139852469934208] DHCP4_SRV_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED the following lease backend types are available: memfile
2026-09-17 19:12:06.737 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15494.139852469934208] DHCP4_SRV_HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backend types are available: memfile
2026-09-17 19:12:06.737 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15494.139852469934208] DHCP4_SRV_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the following forensic backend types are available: memfile
2026-09-17 19:12:06.737 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15494.139852469934208] DHCP4_SRV_CONFIG_BACKENDS_REGISTERED the following config backend types are available: memfile
root@server:~# systemctl restart kea-dhcp4.service
root@server:~# systemctl status kea-dhcp4.service
* kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-17 19:12:18 UTC; 4s ago
   Invocation: dc15fa6bba4a423aafc235f995232c7a
   Docs: man:kea-dhcp4(8)
   Main PID: 15504 (kea-dhcp4)
   Status: "Dispatching packets..."
   Tasks: 6 (limit: 10240)
   Memory: 2.5M (peak: 6.8M)
   CPU: 149ms
   CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
           └─15504 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Sep 17 19:12:18 server.rapavlichenko.net kea-dhcp4[15504]: 2026-09-17 19:12:18.888 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15504.140175716448384] DHCP4_SRV_MEMFILE_DB_OPENED
Sep 17 19:12:18 server.rapavlichenko.net kea-dhcp4[15504]: 2026-09-17 19:12:18.889 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15504.140175716448384] DHCP4_SRV_MEMFILE_LEASE_LOAD
Sep 17 19:12:18 server.rapavlichenko.net kea-dhcp4[15504]: 2026-09-17 19:12:18.908 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15504.140175716448384] DHCP4_SRV_MEMFILE_LEASE_LOAD
Sep 17 19:12:18 server.rapavlichenko.net kea-dhcp4[15504]: 2026-09-17 19:12:18.909 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15504.140175716448384] DHCP4_SRV_MEMFILE_EXTRACT
Sep 17 19:12:18 server.rapavlichenko.net kea-dhcp4[15504]: 2026-09-17 19:12:18.910 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15504.140175716448384] DHCP4_SRV_MEMFILE_LFC_SEND
Sep 17 19:12:18 server.rapavlichenko.net kea-dhcp4[15504]: 2026-09-17 19:12:18.913 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15504.140175716448384] DHCP4_SRV_DHCP_DDNS_SEND
Sep 17 19:12:18 server.rapavlichenko.net kea-dhcp4[15504]: 2026-09-17 19:12:18.927 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15504.140175716448384] DHCP4_SRV_CFGMGR_USE_ALL
Sep 17 19:12:18 server.rapavlichenko.net kea-dhcp4[15504]: 2026-09-17 19:12:18.929 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15504.140175716448384] DHCP4_MULTI_THREADING_INIT
Sep 17 19:12:18 server.rapavlichenko.net kea-dhcp4[15504]: 2026-09-17 19:12:18.930 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/15504.140175716448384] DHCP4_STARTED Kea DHCPv4 Server
Sep 17 19:12:18 server.rapavlichenko.net systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server.

```

Рисунок 3.35: Проверка DHCP после включения DDNS

На клиенте соединение eth1 переподключено, чтобы повторно получить адрес и инициировать динамическое обновление DNS.

```

root@client:~# nmcli connection down eth1
Connection 'eth1' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/9)
root@client:~# nmcli connection up eth1
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/10)
root@client:~#

```

Рисунок 3.36: Повторное получение адреса клиентом

Появление журнального файла зоны подтвердило, что BIND принял динамическое обновление.

```

root@server:~# dig @192.168.1.1 client.rapavlichenko.net
ls -l /var/named/master/fz/rapavlichenko.net.jnl

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.1.1 client.rapavlichenko.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41928
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 3a77260f54569814010000006aac3ed34f404fa4a8b6b443 (good)
;; QUESTION SECTION:
;client.rapavlichenko.net.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
client.rapavlichenko.net. 1333 IN      A      192.168.1.30

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 17 19:26:11 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 97

-rw-r--r--. 1 named named 843 Sep 17 19:26 /var/named/master/fz/rapavlichenko.net.jnl
root@server:~#

```

Рисунок 3.37: Журнал динамического обновления зоны

Команда `dig client.rapavlichenko.net` вернула A-запись 192.168.1.30, автоматически созданную после выдачи аренды.

```

root@client:~# dig @192.168.1.1 client.rapavlichenko.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.1.1 client.rapavlichenko.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20334
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 553aa8cb13d74a78010000006aac3f2963bbb2597b934a07 (good)
;; QUESTION SECTION:
;client.rapavlichenko.net.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
client.rapavlichenko.net. 1333 IN      A      192.168.1.30

;; Query time: 9 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 17 19:27:37 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 97

root@client:~#

```

Рисунок 3.38: Проверка динамической записи клиента

3.5 Автоматизация настройки DHCP и DDNS

В каталоге `/vagrant/provision/server` создана структура `dhcp/etc`, куда скопированы рабочие конфигурационные файлы Kea.

```
root@server:~# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/kea/* /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/
root@server:/vagrant/provision/server#
```

Рисунок 3.39: Подготовка структуры конфигурации DHCP

При копировании конфигурации DNS обнаружена символическая ссылка, которую нельзя было перенести напрямую в общий каталог. Вместо неё использованы фактические конфигурационные файлы.

```
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/kea/* /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/
root@server:/vagrant/provision/server# cd /vagrant/provision/server/dns/
cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/rapavlichenko.net'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'?
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol error
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/rapavlichenko.net'?
root@server:/vagrant/provision/server/dns#
```

Рисунок 3.40: Копирование конфигурации DNS

В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый сценарий `dhcp.sh`.

```
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# touch dhcp.sh
root@server:/vagrant/provision/server# chmod +x dhcp.sh
root@server:/vagrant/provision/server# nano dhcp.sh
```

Рисунок 3.41: Создание сценария `dhcp.sh`

Сценарий устанавливает Kea, копирует конфигурацию, назначает владельцев и права, восстанавливает контексты SELinux, открывает DHCP в `firewalld` и запускает службы DHCP и DDNS.

```

GNU nano 8.1
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install kea

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/

echo "Fix permissions"
chown -R kea:kea /etc/kea
chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/lib/kea

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=dhcp
firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent

echo "Start dhcpd service"
systemctl --system daemon-reload
systemctl enable --now kea-dhcp4.service
systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service

```

Рисунок 3.42: Содержимое сценария dhcp.sh

В Vagrantfile после настройки DNS подключён provisioner server dhcp, запускающий подготовленный сценарий при развёртывании сервера.

```

server.vm.provision "server dns",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/dns.sh"

server.vm.provision "server dhcp",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/dhcp.sh"

end

config.vm.define "client", autostart: false do |
  client.vm.box = "rockylinux10"

```

Рисунок 3.43: Подключение dhcp.sh в Vagrantfile

После завершения работы клиентская и серверная виртуальные машины были корректно выключены.

```

C:\work\rpavlichenko>vagrant halt client
==> client: Attempting graceful shutdown of VM...

```

Рисунок 3.44: Выключение виртуальных машин

4 Контрольные вопросы

4.1 В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений

В современных системах семейства RHEL и Rocky Linux профили сетевых подключений хранятся в каталоге `/etc/NetworkManager/system-connections/`. Каждому подключению соответствует файл с расширением `.nmconnection`, содержащий параметры интерфейса, IP-адресации, шлюза и DNS. В старых версиях систем использовались файлы `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*`. Текущая конфигурация DNS также отражается в `/etc/resolv.conf`.

4.2 За что отвечает протокол DHCP

DHCP автоматически передаёт сетевому узлу IP-адрес, маску подсети, адрес основного шлюза, DNS-серверы, доменное имя и срок аренды. Централизованная выдача параметров упрощает администрирование и снижает вероятность конфликтов адресов.

4.3 Как работает DHCP и какими сообщениями обмениваются клиент и сервер

Первоначальная настройка клиента обычно выполняется по схеме DORA. Клиент передаёт широковещательное сообщение DHCPDISCOVER, сервер отвечает предложением DHCPOFFER, клиент выбирает параметры сообщением DHCPREQUEST, а сервер подтверждает аренду сообщением DHCPACK. Также используются DHCPNAK для отклонения запроса, DHCPRELEASE для освобождения адреса, DHCPDECLINE для сообщения о конфликте и DHCPINFORM для запроса дополнительных параметров. Сервер использует UDP-порт 67, клиент — порт 68.

4.4 В каких файлах находятся настройки DHCP-сервера

Основная конфигурация Kea DHCPv4 находится в `/etc/kea/kea-dhcp4.conf`, DHCPv6 — в `/etc/kea/kea-dhcp6.conf`. Параметры взаимодействия с DNS задаются в `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf`, TSIG-ключи могут храниться в `/etc/kea/tsig-keys.json`. Сведения об арендах IPv4 записываются в `/var/lib/kea/kea-leases4.csv`, а об арендах IPv6 — в `/var/lib/kea/kea-leases6.csv`. Конфигурация управляющего агента находится в `/etc/kea/kea-ctrl-agent.conf`.

4.5 Что такое DDNS и для чего он применяется

DDNS — механизм динамического обновления DNS-записей. После выдачи адреса DHCP-сервер может автоматически создать или изменить A- и PTR-записи клиента. Это поддерживает актуальность DNS в сети с динамической

адресацией. Для проверки подлинности обновлений между Kea и BIND применяется TSIG-ключ.

4.6 Какую информацию можно получить с помощью **ifconfig**

`ifconfig` показывает состояние интерфейса, IPv4- и IPv6-адреса, маску, широковещательный и MAC-адреса, а также статистику принятых и переданных пакетов, ошибки и потери. Команда `ifconfig` без параметров выводит активные интерфейсы, `ifconfig -a` — все интерфейсы, включая отключённые, а `ifconfig eth1` — сведения только об `eth1`. Команды `ifconfig eth1 up` и `ifconfig eth1 down` временно включают и отключают интерфейс. Команда `ifconfig eth1 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0` временно назначает IPv4-адрес и маску. В современных системах для этих задач чаще применяются `ip address`, `ip link` и `nmcli`.

4.7 Какую информацию можно получить с помощью **ping**

`ping` проверяет доступность узла с помощью ICMP Echo Request и Echo Reply. Результат содержит количество переданных и полученных пакетов, процент потерь и минимальное, среднее и максимальное время ответа. При использовании доменного имени команда одновременно позволяет проверить его преобразование в IP-адрес. Например, `ping -c 4 192.168.1.1` отправляет четыре запроса, `ping -i 2 192.168.1.1` задаёт интервал две секунды, `ping -s 1000 192.168.1.1` меняет размер полезной нагрузки, а `ping -W 3 192.168.1.1` ограничивает время ожидания ответа. Параметры `-4` и `-6`

принудительно выбирают IPv4 или IPv6.

5 Выводы

В ходе лабораторной работы был установлен и настроен DHCP-сервер Kea, который автоматически выдал клиентскому узлу адрес и необходимые сетевые параметры. Настроено безопасное динамическое обновление прямой и обратной зон BIND с помощью DDNS и TSIG-ключа. Корректность работы подтверждена журналом аренды, параметрами интерфейса клиента и DNS-записью `client.rapavlichenko.net`. Для воспроизводимого развёртывания подготовлены сценарии настройки сервера и клиента, подключённые в Vagrantfile.

Список литературы